



AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Équipe Technique

CAHIER DES CHARGES

Spécifications Fonctionnelles et Techniques

**Plateforme Web Sécurisée de Conversion
et de Génération Documentaire (Excel vers Word)**

*(Automatisation, Souveraineté Numérique et Sécurisation
du Traitement Bureautique)*

Réalisé par :

NANKENG TSAMO PIERRE MARCELLE
NKWAIN REMI KUMA

À l'attention de :

Direction Générale
ANTIC

• Année Académique / Exercice 2026 •

1. Contexte

Au sein de l'ANTIC, les directions opérationnelles consolident quotidiennement des tableaux de bord sous forme de classeurs tableurs issus de Microsoft Excel ou LibreOffice Calc (.xlsx, .xls, .ods). Si le tableur est privilégié pour la manipulation des calculs et l'analyse numérique, la transmission officielle aux autorités exige la production de rapports formels sous Microsoft Word (.docx).

Actuellement, ce passage du tableur vers le document Word repose sur un traitement manuel : ouverture du classeur, sélection et filtrage des données, transfert par copier-coller vers Word, puis réajustement des styles, des bordures et des colonnes pour chaque onglet traité. Une première expérimentation interne (Add-In Excel « SheetTools.xlam ») avait permis de valider certains principes métier au moyen de macros VBA locales, mais cette approche n'a pas été retenue pour un déploiement officiel en raison de sa dépendance aux postes Windows et de ses risques de sécurité.

Le projet consiste donc à mettre en place une plateforme web souveraine permettant, d'une part, d'automatiser le filtrage dynamique des données avec création et synchronisation en temps réel de feuilles enfants, et d'autre part, de générer automatiquement, de façon indépendante pour chaque feuille, des documents Word normalisés, sous le contrôle d'un Administrateur Système et au bénéfice de l'ensemble des employés et agents de l'ANTIC.

2. Problèmes rencontrés

- Absence de synchronisation entre la feuille parente et les sous-feuilles créées manuellement, rendant les données obsolètes dès que la source est modifiée.
- Multiplication des manipulations manuelles : transfert copier-coller de dizaines d'onglets Excel vers Word, avec réajustement individuel des styles, bordures et colonnes.
- Risque élevé d'erreurs et d'altération des données : omissions de lignes, troncatures de colonnes, déformation des formats numériques.
- Vulnérabilités de sécurité et fuites de données liées au recours à des convertisseurs web publics gratuits pour des documents confidentiels de l'État.
- Fragilité et difficulté de maintenance des macros VBA locales, dépendantes des versions de Microsoft Office et peu portables.
- Déficit d'audit et de traçabilité : aucune plateforme centralisée ne permet d'identifier les auteurs des conversions, d'horodater les opérations ou de vérifier l'intégrité des rapports produits.
- Mobilisation chronophage des agents, pouvant atteindre plusieurs heures pour la production d'un seul rapport.

3. Périmètre du projet

3.1. Périmètre couvert

La plateforme prendra en charge l'ensemble du cycle de vie du traitement documentaire, de la soumission du fichier Excel jusqu'au téléchargement sécurisé du classeur enrichi ou des documents Word produits.

- Authentification sécurisée des utilisateurs habilités par identifiant et mot de passe.
- Contrôle de conformité des fichiers déposés, avec restriction de taille à 10 Mo.

- Sanitarisation automatique des classeurs Excel afin de neutraliser toute formule ou macro exécutable.
- Prévisualisation et personnalisation graphique du classeur (polices, couleurs, bordures, alignements) directement dans le navigateur.
- Gestion des feuilles enfants : sélection dynamique des colonnes et critères de filtrage sur une feuille parente, création automatique d'onglets enfants et synchronisation continue des mises à jour.
- Conversion indépendante de chaque feuille de calcul en un document Word distinct, en mode Paysage avec ajustement dynamique de la largeur des tableaux (AutoFit).
- Double option d'exportation : téléchargement du classeur Excel enrichi de ses feuilles enfants, ou conversion directe de chaque feuille en document Word séparé.
- Mise à disposition d'un lien de téléchargement éphémère, chiffrement des documents générés au repos (AES-256) et purge automatique après la période de rétention.
- Journalisation immuable de toutes les opérations dans une base de données centralisée PostgreSQL ou MySQL.

3.2. Hors périmètre initial

- Remplacement des logiciels de création initiale des classeurs Excel (Microsoft Excel, LibreOffice Calc).
- Fonction d'archivage documentaire permanent (gestion électronique de documents).

4. Acteurs

4.1. Employés et agents de l'ANTIC

Les employés et agents de l'ANTIC constituent les principaux utilisateurs de la plateforme. Après authentification, ils déposent leurs classeurs Excel, en personnalisent la mise en forme, appliquent des filtres et créent des feuilles enfants synchronisées, puis déclenchent la conversion indépendante de chaque feuille vers Word ou l'export du classeur enrichi. Ils accèdent également à l'historique de leurs propres documents générés.

4.2. Administrateur Système

L'Administrateur Système gère les comptes utilisateurs, les rôles d'accès, les thèmes graphiques par défaut ainsi que les règles globales de synchronisation et de format. Il dispose d'un accès complet aux espaces et métriques globales, supervise l'ensemble des jobs de conversion, l'espace disque du serveur ainsi que les journaux d'audit (PostgreSQL/MySQL, empreintes SHA-256).

5. Objectifs

5.1. Objectif général

Concevoir et déployer une plateforme web souveraine, sécurisée et performante, capable d'automatiser le filtrage dynamique, la création de feuilles enfants et leur synchronisation, tout en assurant une conversion fidèle et indépendante de chaque feuille d'un classeur Excel vers un document Word normalisé, dans le respect de l'intégrité des données institutionnelles.

5.2. Objectifs spécifiques

- Supprimer les copier-coller manuels et le réajustement répété des styles lors du passage d'Excel vers Word.
- Réduire les risques d'erreurs, de troncature et de déformation des données lors de la conversion.
- Garantir la souveraineté numérique par un stockage et un hébergement entièrement locaux sur les serveurs de l'ANTIC.
- Neutraliser les risques liés aux macros VBA et aux formules exécutables par une sanitisation systématique des fichiers déposés.
- Automatiser la création et la synchronisation en temps réel des feuilles enfants filtrées.
- Réduire le temps de traitement d'un rapport de plusieurs heures à quelques secondes.
- Assurer la traçabilité complète des opérations par un registre d'audit immuable et horodaté.

6. Besoins fonctionnels

La plateforme devra permettre de réaliser les principales opérations liées à la conversion et à la gestion documentaire des classeurs tableurs.

- Authentifier les utilisateurs de façon sécurisée par identifiant et mot de passe.
- Charger des classeurs issus de Microsoft Excel ou LibreOffice Calc (.xlsx, .xls, .ods).
- Prévisualiser le classeur directement dans l'interface web, sans plugin externe.
- Personnaliser la mise en forme du classeur avant conversion : polices, couleurs, bordures, alignements.
- Limiter la taille des fichiers déposés (10 Mo par défaut).
- Désactiver et neutraliser automatiquement toute formule ou macro intégrée au classeur.
- Sélectionner des feuilles, des colonnes et des critères de filtrage dynamiques avant conversion.
- Générer une nouvelle feuille enfant filtrée à partir d'une feuille parente, avec répercussion automatique des modifications ultérieures de la source.
- Convertir chaque feuille de calcul de façon indépendante en un document Word distinct, en conservant bordures, couleurs d'en-tête et alignements.
- Mettre en page chaque document Word en mode Paysage avec ajustement dynamique de la largeur des tableaux (AutoFit).
- Proposer une double option d'exportation : classeur Excel enrichi ou documents Word convertis (un document par feuille).
- Offrir un téléchargement sécurisé et un historique personnel des documents générés.
- Chiffrer les documents générés au repos (AES-256) et les purger automatiquement après la période de rétention.
- Consigner chaque opération dans un registre d'audit (agent, horodatage, empreinte SHA-256).
- Mettre à disposition de l'Administrateur Système une interface de gestion des comptes, des rôles et des journaux.

7. Besoins non fonctionnels

La plateforme devra respecter certains critères de qualité. Elle devra être :

- Performante, avec un temps de conversion inférieur à 8 secondes pour un fichier de 10 Mo.
- Ergonomique, avec une interface React entièrement réactive et un affichage fluide du composant tableur.
- Sécurisée, avec des communications chiffrées via TLS/HTTPS et un accès réservé aux utilisateurs autorisés.
- Confidentielle, avec un stockage chiffré au repos (AES-256) et une purge automatique après rétention.
- Disponible, avec un taux de disponibilité visé de 99,5 % pendant les heures d'ouverture.
- Maintenable, grâce à une séparation claire entre le backend Python/FastAPI et les composants React.
- Portable, la solution étant conteneurisée sous Docker pour pouvoir s'exécuter sur tout environnement d'État.
- Auditable, avec une base de données archivant les opérations sous forme d'enregistrements immuables.

8. Outils proposés pour la réalisation

Pour la conception et le développement de la plateforme, les outils et technologies suivants pourront être utilisés :

- React (React.js) pour l'interface utilisateur, la prévisualisation et l'édition stylistique des classeurs.
- Python 3.11 et FastAPI pour le cœur applicatif et l'API REST, avec documentation interactive Swagger.
- openpyxl pour l'application des filtres, des styles et la création des feuilles enfants.
- python-docx pour la conversion indépendante de chaque feuille en document Word normalisé.
- Nginx comme reverse proxy pour la terminaison SSL/TLS et le routage des requêtes.
- PostgreSQL ou MySQL, via l'ORM SQLAlchemy, pour le stockage relationnel et le registre d'audit.
- Docker et Docker Compose pour la conteneurisation et le déploiement de l'ensemble de la plateforme.

La plateforme sera développée sous forme d'application web accessible depuis un navigateur, avec hébergement et stockage entièrement locaux sur le réseau intranet de l'ANTIC.

9. Méthode de réalisation

La réalisation de la plateforme pourra suivre une démarche progressive comprenant les étapes suivantes, sur une durée globale indicative de quatre semaines :

1. Analyse et conception : élaboration des diagrammes UML et modélisation de la base de données PostgreSQL/MySQL.

2. Définition de l'architecture N-Tiers : découplage entre l'interface React, le reverse proxy Nginx, le backend FastAPI et la base de données.
3. Développement de l'API REST FastAPI, incluant la sanitisation des fichiers et le registre d'audit SHA-256.
4. Développement des moteurs de traitement openpyxl (filtrage, styles, feuilles enfants) et python-docx (conversion Word indépendante par feuille).
5. Développement de l'interface React : composant tableur, prévisualisation et éditeur de style (polices, couleurs, bordures).
6. Tests fonctionnels et de sécurité, puis validation par les utilisateurs et correction des anomalies.
7. Conteneurisation de l'ensemble de la plateforme sous Docker et Docker Compose.
8. Rédaction de la documentation et du manuel utilisateur, puis déploiement et formation des agents.

10. Éléments nécessaires pour la réalisation

Pour poursuivre la conception de la plateforme, les éléments suivants devront être disponibles :

- Des exemples représentatifs de classeurs Excel/Calc actuellement utilisés par les directions de l'ANTIC.
- Les modèles de rapports Word normalisés attendus par les autorités destinataires.
- La charte graphique de l'ANTIC (polices, couleurs institutionnelles) à appliquer aux documents générés.
- Les règles de sécurité et de sanitisation à respecter pour la validation des fichiers déposés.
- La politique de rétention et de purge applicable aux documents générés.
- Les caractéristiques de l'environnement serveur intranet de l'ANTIC (accueil des conteneurs Docker, base de données).

11. Résultat attendu

À la fin du projet, l'ANTIC devra disposer d'une plateforme permettant notamment de :

- Prévisualiser et personnaliser un classeur Excel directement dans le navigateur.
- Filtrer dynamiquement les données et générer des feuilles enfants synchronisées en temps réel.
- Convertir automatiquement chaque feuille d'un classeur, de façon indépendante, en un document Word normalisé, mis en page et formaté.
- Choisir entre l'export du classeur enrichi ou la conversion directe en documents Word distincts.
- Stocker les documents générés de manière chiffrée, avec purge automatique après rétention.
- Consulter un registre d'audit centralisé et immuable de toutes les opérations effectuées.